

Taller Parcial	Datos Nulos	
Asignatura	Ingeniería de Datos	
Semestre	2026 – 1	
Objetivo	Utilizar los mecanismos de exploración de datos nulos para determinar esquemas de imputación.	

Utilizando la fuente de datos de NHANES integre las variables que se sugieren a continuación y realice lo siguiente:

1. (15%) Realice un conjunto de resúmenes básicos de nulidad de las variables.
2. (15%) Genere procesos de visualización de los datos nulos y comente que puede inferir de estos mecanismos gráficos.
3. (10%) Defina si los datos nulos de su fuente de datos son implícitos o explícitos.
4. Construya los siguientes mecanismos de imputación y defina cuál sería la mejor para su fuente de datos desde una perspectiva visual.
 - a. (10%) Simple por medidas de tendencia central
 - b. (10%) Vecinos Cercanos
 - c. (10%) MICE – Regresión Lineal (LinearRegression)
 - d. (10%) MICE – Árbol de Decisión (DecisionTreeRegressor)
 - e. (10%) MICE – Bosque Aleatorio (RandomForestRegressor)
 - f. (10%) MICE – Red Neuronal Perceptrón (MLPRegressor)

Grupo 1 de Variables	Grupo 2 de Variables	Grupo 3 de Variables
total_number_of_people_in_the_family	total_number_of_people_in_the_family	total_number_of_people_in_the_family
age_in_years_at_screening	age_in_years_at_screening	age_in_years_at_screening
gender	gender	gender
taking_insulin_now	taking_insulin_now	taking_insulin_now
weight_kg	weight_kg	weight_kg
standing_height_cm	standing_height_cm	standing_height_cm
blood_cadmium_ugl	blood_manganese_ugl	blood_mercury_total_ugl
total_saturated_fatty_acids_gm_dr1_tot	total_polyunsaturated_fatty_acids_gm_dr1_tot	total_monounsaturated_fatty_acids_gm_dr1_tot
diastolic_blood_pres2_nd_rdg_mm_hg	systolic_blood_pres2_nd_rdg_mm_hg	systolic_blood_pres3_rd_rdg_mm_hg
protein_gm_dr2_tot	dietary_fiber_gm_dr2_tot	carbohydrate_gm_dr2_tot
energy_kcal_dr2_tot	glycohemoglobin	waist_circumference_cm
general_health_condition	general_health_condition	general_health_condition

Asignación:

Grupo de Variables 1	Grupo de Variables 2	Grupo de Variables 3
Sulbaran Acosta Juan Bautista	Arango Hineztrosa Mateo	Gómez Arenas José Alejandro
Orrego Salazar Pedro José	Toro Medina Santiago	Iglesias Gómez Salomón
Pardo Alvarez Andres David	Castaño Botero Juan Pablo	Barragán Lozano Isabella
Betancur Ramirez David	Pineda Salazar Daniel	Díaz Liberato Juan Sebastián
Aristizábal Madrid Sofia	Sánchez Cardozo Jerónimo	Sepulveda Londoño Juan David
Giraldo Gómez Isaac Camilo	López Suárez Juan Miguel	Collazos Bermúdez Diego Jamir
Correa Correa José María	Medina González Samuel	Gonzalez Botero Nicolas
Daza Mazziri Andrés Esteban	Tobón Gallego Mateo	Machado Leal Jerónimo
Fernández Riveros Daniel Andrés	Rodríguez Gaitán Luis Alejandro	Fonseca Restrepo Miguel Ángel
Henao Fernandez Lucas	Bermúdez Burítica Sebastián	Molina Puerta Sebastián
Mejia Devia Natalia	Cardozo Muñoz Santiago	Machado Vasquez Miguel
Gaviria Raigosa Emilio	Zuluaga Vargas José David	Corrales Salazar Samuel

Entrega:

- Entregable: Notebook ORDENADO donde se indiquen los hallazgos y ajustes necesarios de la fuente de datos.
- Fecha de entrega: 20/03/2026 11:59PM